

SOLUCIÓN PEC 1

1. (4 puntos) Prueba, usando el principio de inducción, que para todo $n \in \mathbb{N}$ se verifica la siguiente igualdad:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Solución:

Aplicamos los pasos que se explican en el apartado 2.3 de la página 14 del material impreso (recuadro gris):

- i. Hay que ver que la propiedad es cierta para $n = 1$, es decir, que se cumple:

$$1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2 \text{ lo cual es cierto pues } 1 = 1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2 = 1^2 = 1.$$

- ii. Hay que ver que si la propiedad es cierta para un natural n , entonces también lo es para $n + 1$.

Efectivamente:

Tenemos que ver que si $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$ entonces:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$$

Aplicamos hipótesis de inducción ya que sabemos que:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \text{ y nos queda que lo queremos demostrar es:}$$

$$\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$$

Partimos de: $\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3$ y queremos llegar a que es igual a $\left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$

Operamos con la calculadora Wiris (también se puede hacer a mano) con la herramienta “Simplificar” y observamos que, ciertamente, ambas expresiones, una vez simplificadas, son iguales.

Hecho a mano sería así:

Partimos de:

$$\begin{aligned} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 &= \frac{n^2 \cdot (n+1)^2}{4} + \frac{4(n+1)^3}{4} = \text{(sacamos factor común)} \\ \frac{(n+1)^2}{4} &= \frac{n^2 \cdot (n+1)^2}{4} + \frac{4(n+1)^3}{4} = \frac{(n+1)^2}{4} \cdot (n^2 + 4n + 4) = \text{(observemos que)} \\ (n^2 + 4n + 4) &= (n+2)^2 = \frac{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2}{4} = \left(\frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

Y llegamos a lo que queríamos demostrar. Entonces, por el principio de inducción matemática, la propiedad es cierta para cualquier número natural.

2. Responde a los siguientes apartados:

a) (2 puntos) Halla el inverso del conjugado del opuesto del complejo $6-i$. Proporciona el resultado en forma binómica.

b) (2 puntos) Halla la raíz siguiente: $\sqrt[3]{\frac{1-i}{1+i}}$ Proporciona el resultado en forma binómica y polar.

Solución:

a) Primero hallamos el opuesto de $6-i$; que es $-6+i$. A continuación hallamos el conjugado; esto es: $\overline{-6+i} = -6-i$ Y, por último, su inverso: $\frac{1}{-6-i}$ Por tanto, lo que se pide hallar es: $\frac{1}{-6-i}$

Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador para eliminarlo (utilizando el producto notable que dice que “suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados”):

$$\frac{1}{-6-i} = \frac{1 \cdot (-6+i)}{(-6-i) \cdot (-6+i)} = \frac{-6+i}{(-6)^2 - i^2} = \frac{-6+i}{36+1} = \frac{-6+i}{37} = \frac{-6}{37} + \frac{1}{37}i$$

Por tanto:

El inverso del conjugado del opuesto del complejo $6-i$ es $\frac{-6}{37} + \frac{1}{37}i$

- b) Escribimos el complejo $\frac{1-i}{1+i}$ en forma polar tal como se explica en el apartado 3.4, página 27 del material impreso, sobre la forma polar de los números complejos.

Para ello, primero, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador para eliminar el denominador:

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i) \cdot (1-i)}{(1+i) \cdot (1-i)} = \frac{(1-i)^2}{1^2 - i^2} = \frac{1-2i-1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

Por tanto lo que se pide es: $\sqrt[3]{-i}$

Ahora escribimos el complejo en forma polar:

$$m = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$$

$$\alpha = \operatorname{arctg}\left(\frac{-1}{0}\right) = \operatorname{arctg}(-\infty) = 270^\circ$$

Observemos que no sumamos ni restamos 180° dado que la parte real del complejo es nula y la parte imaginaria es negativa (apartado 3.4.1 de la página 30 del material impreso).

Tenemos, por tanto, que $\sqrt[3]{-i} = \sqrt[3]{1_{270^\circ}}$

Como nos piden las raíces terceras debemos hacer (observemos que en el apartado 3.6.1. de la página 43 del material impreso se hace lo mismo pero con las raíces cúbicas de la unidad):

$$\sqrt[3]{1_{270^\circ}} = 1_{\frac{270^\circ + 360^\circ k}{3}} \text{ para } k=0, 1, 2$$

Esto es, el módulo de las raíces es: $r = 1$

Los argumentos de las raíces son $\beta = \frac{270^\circ + 360^\circ k}{3}$ para $k=0, 1, 2$

- Si $k=0$, tenemos que $\beta_0 = 90^\circ$
- Si $k=1$, tenemos que $\beta_1 = 90^\circ + 120^\circ = 210^\circ$
- Si $k=2$, tenemos que $\beta_2 = 90^\circ + 240^\circ = 330^\circ$

Por tanto, las tres raíces del complejo $-i$ son:

$$1_{90^\circ} = 1 \cdot (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = 1(0 + i \cdot 1) = i$$

$$1_{210^\circ} = 1 \cdot (\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ) = 1 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$1_{330^\circ} = 1 \cdot (\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ) = 1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$